발표 대본: 3D 로더 하드웨어 고장 예방 플랫폼

자료: 3D로더_고장예방_제안_박성원.pdf (15쪽) · 발표 시간 약 7분 + 질문 · 작성 2026-10-26

1. 시작 전에 준비할 것

- **숫자 하나:** 작년 "원인 불명" AS 건수와 건당 출동 비용(사내 AS 기록). 이 숫자 하나가 설득력의 절반입니다. 못 구하면 "지난 1년간 현장 재현이 필요했던 건이 몇 건"이라도 준비하세요.
- **노트북:** 3D 모델 보고서 링크를 열어 두면, 질문이 나왔을 때 고장 버튼을 눌러 직접 보여 줄 수 있어요. (링크는 본인 계정에서만 열리니, 다른 사람에게 보내려면 공유 설정이 필요합니다.)
- **가능하면 실물:** 개발 보드 + 센서 보드(합계 약 4만원)를 손에 들고 흔들면 숫자가 변하는 걸 보여 주는 것이 어떤 그림보다 강합니다. 시간이 되면 발표 전에 만들어 두세요.
- **추가 사진:** 바퀴 블록, 풀리·벨트 끝, 캐리지 위 드라이브 박스를 찍어 두면 "이 자리"라고 손으로 가리키며 설명할 수 있어요.

2. 전체 흐름 (7분)

1분	2분	1.5분	1분	1.5분
문제 원인을 모른다	해결 노드 + 펌웨어	확신 무엇이 되고 안 되나	비용·일정 0원부터 시작	요청 시험 로더 1대

원칙. 기술 설명보다 **"고장이 나면 지금은 어떻게 되고, 이걸 하면 어떻게 바뀌는지"**를 먼저 말하세요. 듣는 분들은 IMU가 무엇인지보다 출동이 줄어드는지를 궁금해합니다.

3. 쪽별로 말할 내용

쪽	시간	그대로 읽어도 되는 문장
1 표지	20초	"현장에서 로더 벨트가 올라타거나 바퀴가 빠지면, 지금은 고장이 난 뒤에 출동해서 재현해 봐야 원인을 압니다. 오늘은 **보드 하나로 그걸 고장 전에 알리는 방법**을 제안드립니다. 핵심은 세 가지예요. 케이블 베어 선 추가 0가닥, 보드 한 장 3~6만원, 카메라와 AI 없이."
2 현장 사진	20초	"우리 3D 로더입니다. 아래쪽 5번, X 캐리지에 작은 보드를 붙이는 게 이 제안이에요. 위에 보이는 카메라는 기존 장비이고, 이 제안은 카메라를 쓰지 않습니다."
3 현장 문제	40초	"현장에서 반복되는 고장이 네 가지입니다. 벨트 올라탐, 바퀴 빠짐, 벨트 끊어짐, 물건 끼임. 문제는 **고장 순간의 값이 남지 않는다**는 거예요. 그래서 코드 문제인지 조립 문제인지 현장에 가서 재현해 봐야 압니다. 실제로 A06 알람은 설정값 문제였고, X 무응답은 통신 타이밍 문제였는데, 둘 다 기록이 있었다면 사무실에서 판정할 수 있었습니다." *(AS 숫자가 있으면 여기서 말하세요.)*

4 단면	40초	"로봇 구조입니다. X 모터가 위아래에 하나씩, Y 모터는 꼭대기, TILT 모터는 트레이 옆에 있습니다. 노드는 **케이블 베어가 로봇에 들어오는 하부 블록, X 하부 모터 바로 앞**에 30cm 선 하나로 끼웁니다. 아래 바퀴와 벨트 구동부 바로 옆이라 흔들림이 가장 잘 보이고, 케이블 베어 안의 선은 그대로예요. 위쪽 바퀴가 풀려도 마스트가 기울어서 아래 노드로 보이는지는 시험으로 확인하겠습니다."
5 확대 단면	60초	"고장별로 무엇으로 잡는지입니다. 바퀴가 풀리면 캐리지가 아주 조금 기울고 같은 간격으로 덜컹거리는데, 보드가 0.01도 단위로 잡습니다. 벨트 장력이 떨어지면 멈출 때 출렁이는 주파수가 낮아져요. 벨트 장력계와 같은 원리입니다. 끼임은 지금 알람으로도 잡히는데, 여기에 칸 번호와 그 순간 값을 남깁니다. 다만 **벨트 쏠림 초기는 보드만으로는 어렵다**고 솔직히 표시해 뒀습니다."
6 케이블 베어	40초	"현장에서 X 하부 케이블 베어가 가이드 채널을 벗어나 레일 위로 올라타 멈추는 경우가 있다고 들었습니다. 베어가 꼬이거나 끌리기 시작하면 **같은 X 위치에서 통신 오류**가 나고, 아래쪽이 무거워져 **X 하부 모터가 상부보다 늦어지고**, 그 구간에서 덜컹거립니다. 베어가 접히는 곳은 로봇 속도의 절반으로 움직여서, AS팀에 **'2호기, 로봇 X 2.8~3.4m 이동 때, 베어 접힘 위치 레일 1.4~1.7m, 가이드 채널 점검'**처럼 어디를 볼지까지 보냅니다."
7 노드 보드	30초	"보드는 30×40mm이고, 센서 칩 하나, MCU 하나, 통신 칩 하나가 전부입니다. 전원과 통신은 보드 위를 그대로 통과해서, 보드가 고장 나도 로더 운전에는 영향이 없어요. 부품비는 대당 3~6만원, 로더 50대 현장이면 약 200만원입니다."
8 배선	20초	"배선이 늘면 의미가 없다고 생각해서, 기존 커넥터를 빼서 보드를 사이에 끼우는 방식으로 했습니다. 통신은 도착한 뒤 한 번만 읽어서 버스 부담이 0.3% 수준이에요. 2단 레일이면 층마다 보드 하나씩 붙이면 됩니다."
9 판단 방법	30초	"판단은 AI가 아니라 **평소 값과 몇 % 다른가**입니다. 예를 들어 출렁임 주파수가 평소보다 5% 떨어지면 주의, 10%면 경고. 오른쪽 예시처럼 16일째 주의, 23일째 경고가 와서 벨트가 끊어지기 전에 부품을 챙겨 갈 수 있습니다."
10 개발자 앱	40초	"개발자는 휴대폰으로 받습니다. 첫 화면에서 로더마다 정상·주의·경고가 보이고, 경고를 누르면 30일 추세와 권장 조치가 나와요. 멈추면 원인 리포트가 오는데, 직전 이동 기록과 설정 체크섬을 보고 코드 문제인지 기계 문제인지 사무실에서 먼저 판단합니다. 처음엔 사내 메신저 알림으로 시작하면 비용이 0원입니다."
11 확신도	50초	"'정말 되느냐'에 대한 답입니다. 끼임, 원인 구분, 바퀴는 확신도가 높고, 장력은 원리는 확실하지만 현장 진동이 섞이는 정도를 확인해야 합니다. 그래서 바로 확정하지 않고, **볼트를 반 바퀴씩 풀고, 장력을 10%씩 낮추는 재현 시험**을 해서 합격한 기능만 남기겠습니다."
12 비용·일정	30초	"빠르게 가되 정확하게 가는 일정입니다. **2주 차에 기록을 시작**하고(부품비 0원), 8주 차에 재현 시험 결과를 보고드리고, **10주 차부터 AS팀이 알림을 받습니다.** 처음 4주는 알림만 보내고 로더를 세우지 않아서 운전에 영향이 없고, 오경보가 주 1회 이하로 확인된 지표만 경고를 켭니다."
13~15	—	엑셀 문장, 부품 링크, 출처는 질문이 나오면 펼쳐 보여 주는 참고 쪽입니다. 발표 중에는 넘어가도 됩니다.

4. 마무리 요청 (그대로 말하기)

"그래서 세 가지를 요청드립니다. **첫째**, 사내 시험 로더나 납품 전 로더 1대에서 **2주 동안 기록**을 해 보게 해 주세요. 부품비는 0원입니다. **둘째**, 노드 개발용 부품 **약 4만원** 구매를 승인해 주세요. **셋째**, 현장 PC 프로그램 담당자와 **알림 메시지 형식**을 맞출 수 있게 연결해 주세요. 2주 기록 결과를 가지고 다시 보고드리겠습니다."

요청을 **작고 구체적으로** 하는 게 핵심이에요. "개발하겠습니다"보다 "2주 기록, 4만원, 담당자 연결"이 승인받기 훨씬 쉽습니다.

5. 예상 질문과 답

질문	답
센서 없이 정말 되나? 확신이 있나?	"끼임과 원인 구분은 기존 값만으로 확실합니다. 바퀴와 장력은 원리와 연구 사례가 있지만, 우리 로더에서 얼마나 잘 보이는지는 재현 시험으로 확인하겠습니다. 안 되는 항목은 빼거나 센서를 추가하겠습니다." (11쪽)
왜 AI를 안 쓰나?	"고장 종류가 4가지로 정해져 있고 신호가 '늦어짐, 흔들림, 기울어짐'처럼 단순해서, 평소와 비교하는 규칙으로 충분합니다. AI는 나중에 여러 대 데이터를 모았을 때 PC 쪽에서 쓰면 됩니다."
배선 작업이 많지 않나?	"케이블 베어 선은 그대로이고, 캐리지 위에서 커넥터 하나를 빼서 보드를 끼우는 30cm 선 하나가 전부입니다." (8쪽)
보드가 고장 나면 로더가 멈추나?	"전원과 통신이 보드 위를 그대로 통과해서, 노드 MCU가 고장 나도 드라이브는 그대로 동작합니다. 노드 응답이 없으면 '노드 확인' 정보만 뜹니다."
통신 버스가 바쁜데 괜찮나?	"도착한 뒤 한 번만 읽어서 이동 1회당 약 5ms, 1.5초 이동 기준 0.3%입니다. 실시간 진동 데이터는 보드 안에서 계산하고 숫자만 보냅니다."
기존 보드를 AI 칩으로 바꾸는 게 낫지 않나?	"보드 재설계와 인증에 수백만~천만 원대가 들고, 이미 설치된 로더에는 적용이 어렵습니다. 진단에 필요한 계산은 지금 칩으로 충분하고, 다음 보드를 새로 만들 때 반영하면 됩니다."
2단 레일 로더는?	"층마다 캐리지가 따로라 보드도 층마다 하나씩 그 층 드라이브 선에 끼웁니다. 배선 원칙은 같습니다." (8쪽)
오경보가 많으면 무시하게 되지 않나?	"그래서 판정 기준을 고정값이 아니라 그 로더의 평소 값으로 잡고, 2주 기록으로 오경보가 주 1회 이하인지 먼저 확인합니다. 주의는 하루 한 번 요약으로만 보냅니다."
개발 기간 동안 본업은?	"2주 차 기록, 10주 차 AS 알림이고, 1~2단계는 상반기 펌웨어 개선 과제와 겹쳐서 본업과 따로 가지 않습니다." (12쪽)
케이블 베어가 레일에 올라타는 건 어떻게 미리 아나?	"세 가지를 같이 봅니다. 같은 X 위치에서 반복되는 통신 오류, X 하부 모터만 늦어지는 것, 그 구간 충격입니다. 앞의 두 개는 지금도 읽는 값이에요. 살짝 벗어난 초기를 얼마나 일찍 잡는지는 시험 장비에서 베어를 일부러 빼 두고 확인하고, 부족하면 고정부에 이탈 스위치 하나를 더하겠습니다." (6쪽)

얼마나 빨리 되나?	"2주 차에 기록을 시작하고, 10주 차에 AS팀 알림 시범, 14주 차에 현장 1대 적용입니다. 처음 4주는 알림만 보내서 운전에는 영향이 없습니다." (12쪽)
다른 회사 제품을 사면 되지 않나?	"범용 진동 센서는 모터·펌프 같은 고정 설비용이라, 로봇이 어떤 명령으로 어디로 가다가 생긴 일인지를 모릅니다. 우리 펌웨어 안에서 명령과 결과를 같이 남기는 게 원인을 구분하는 핵심입니다."

6. 말하기 팁

- **모르는 질문**에는 "그 부분은 2주 기록과 재현 시험으로 확인해서 다시 말씀드리겠습니다"라고 답하면 됩니다. 이 제안 자체가 "확인하면서 가는" 구조라 자연스러워요.
- **숫자는 짧게:** "0가닥, 3~6만원, 0.3%, 7일 중앙값." 이 네 개만 기억하면 됩니다.
- **그림을 가리키며** 말하세요. 4쪽 단면도의 노란 보드와 5쪽 출렁임 그래프가 가장 이해가 빠른 그림입니다.
- 추정 가격은 "추정입니다"라고 한 번만 말하고 넘어가세요. 자료에 표시해 두었습니다.